

7.1.6

① 先序遍历的访问规则：递归地访问根节点，再从左向右的顺序依次访问各子树。
则当且仅当 u 是 v 的祖先或 u 位于 v 的左侧时，

$$\text{preorder}(u) \leq \text{preorder}(v)$$

② 后序遍历的访问规则：递归地按从左向右的顺序访问各子树，最后访问根节点。

则当且仅当 u 是 v 的祖先或 v 位于 u 的左侧时，

$$\text{preorder}(u) \geq \text{postorder}(v)$$

综上，只有 u 是 v 的祖先时， $\text{preorder}(u) \leq \text{preorder}(v)$ 且 $\text{postorder}(u) \geq \text{postorder}(v)$

Horspool.

7.2.2 (a). 移动表:

c	A	C	G	T
tlc)	5	2	10	1

(b)

文本: TTATAGATCTCGTATTCTTTTATAGATCTCCTATTCTT

模式: TCCTATTCTT

TCCTATTCTT

TCCTATTCTT

TCCTATTCTT

TCCTATTCTT

TCCTATTCTT

TCCTATTCTT

TCCTATTCTT

TCCTATTCTT

TCCTATTCTT

TCCTATTCTT

TCCTATTCTT

TCCTATTCTT

TCCTATTCTT

★ 比较10次, 匹配, 成功找到.

7.2.4 Horspool. 文本长度为 n , 模式长度为 m ($n \geq m$)

(a) 最差: 文本: $\underbrace{0000 \dots 00}_n$

模式: $\underbrace{1000 \dots 0}_{m-1 \uparrow 0}$

总比较次数 $C_{\text{worst}} = m \cdot (n - m + 1)$

(b) 最好: 文本: $\underbrace{000 \dots 00}$

模式: $\underbrace{000 \dots 0}_{m \uparrow 0}$

总比较次数: $C_{\text{best}} = m$

7.3.1

(a)

键	30	20	56	75	31	19
散列地址	8	9	1	9	9	8

$$h(k) = k \bmod 11$$

$$h(30) = 30 \bmod 11 = 8, h(20) = 20 \bmod 11 = 9, h(56) = 56 \bmod 11 = 1$$

$$h(75) = 75 \bmod 11 = 9, h(31) = 31 \bmod 11 = 9, h(19) = 19 \bmod 11 = 8$$

散列表

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								30	20	
								19	75	
									31	

(b) $h(k)=9$ 时, 寻找31需要的次数为最大键值比较次数, 为3次.

(c) $(1+1+1+2+3+2) \times \frac{1}{6} = \frac{5}{3} \approx 1.7$ 次
 平均键值比较次数:

7.3.2 (a) $h(30)=8, h(20)=20 \bmod 11=9, h(56)=56 \bmod 11=1$

$h(75)=75 \bmod 11=9, h(31)=31 \bmod 11=9, h(19)=19 \bmod 11=8$.

k	30	20	56	75	31	19
$h(k)$	8	9	1	9	9	8

闭散列表

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									30		
									30	20	
		56							30	20	
		56							30	20	75
	31	56							30	20	75
	31	56	19						30	20	75

(b) 查找19, $h(k)=8$.

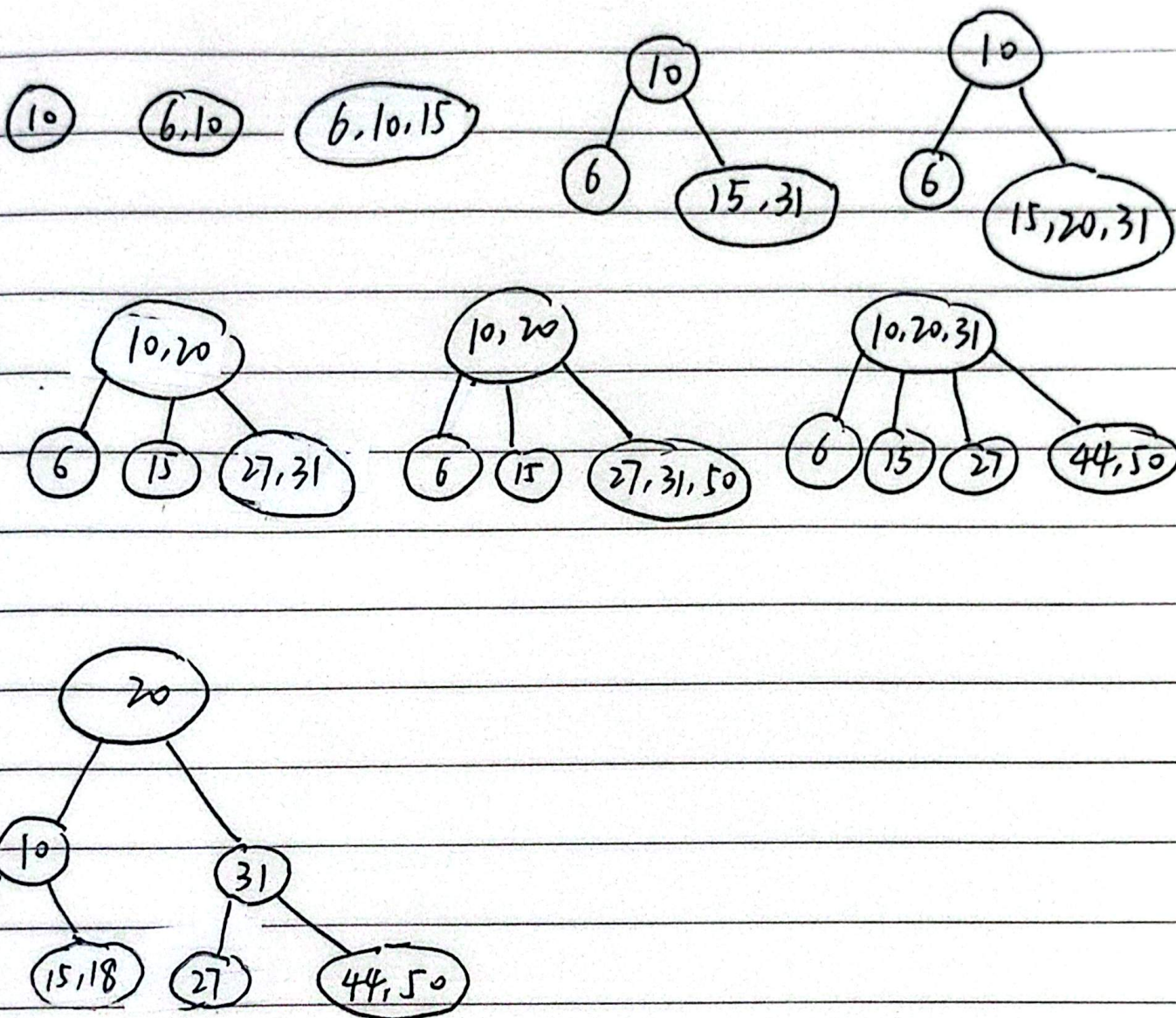
则需比较30, 20, 75, 31, 56, 19, 共6次.

(c) $30:1, 20:1, 56:1, 75:2, 31:3, 19:6$

平均键值比较次数: $(1+1+1+2+3+6) \times \frac{1}{6} = \frac{14}{6} = \frac{7}{3} \approx 2.3$ 次

7.4.6

(a) 10, 6, 15, 31, 20, 27, 50, 44, 18



(b) 优点: 向下查找时提前分裂节点, 所以到达节点的时候父节点有空
缺点: 可能导致树的高度比必要的更高。